

Product Requirements Document

WhatsApp Gateway API — Baileys + Node.js TypeScript

1. Ringkasan Produk

WhatsApp Gateway API adalah layanan internal berbasis **Node.js TypeScript** dan **Baileys** yang menyediakan API untuk mengirim laporan harian melalui WhatsApp menggunakan mekanisme login seperti WhatsApp Web, yaitu **scan QR code**.

Sistem ini dirancang sebagai service terpisah yang dapat dipanggil oleh **Hermes Agent** sebagai orkestrator. Hermes bertanggung jawab terhadap workflow dan pembuatan laporan, sementara WhatsApp Gateway bertanggung jawab terhadap koneksi WhatsApp, session, QR login, pengiriman pesan, retry, dan delivery log.

2. Tujuan Produk

2.1 Tujuan Utama

- Menyediakan API internal untuk pengiriman laporan harian via WhatsApp.
- Mendukung login WhatsApp menggunakan QR code seperti WhatsApp Web.
- Menyediakan session persistence agar QR tidak perlu discan ulang setelah service restart.
- Mendukung pengiriman pesan teks dan dokumen laporan.
- Menyediakan mekanisme queue, retry, dan delivery logging.
- Memisahkan tanggung jawab antara orkestrator Hermes dan WhatsApp Gateway.

2.2 Tujuan Teknis

- Menggunakan **Node.js TypeScript** sebagai runtime utama.
 - Menggunakan **Baileys** sebagai WhatsApp Web client.
 - Menggunakan **Redis + BullMQ** untuk job queue.
 - Menggunakan **PostgreSQL** untuk metadata, konfigurasi, dan delivery log.
 - Menggunakan **Docker Compose** untuk deployment di VPS.
 - Menyediakan REST API internal yang aman dan terdokumentasi.
-

3. Latar Belakang

Organisasi membutuhkan sistem otomatis untuk mengirim laporan harian ke WhatsApp, baik ke nomor personal maupun grup operasional. Karena kebutuhan utama adalah login berbasis QR seperti WhatsApp Web, maka digunakan pendekatan non-official WhatsApp Web client melalui Baileys.

Sistem ini tidak ditujukan sebagai broadcast engine massal, melainkan sebagai gateway internal dengan volume terkendali untuk laporan operasional.

4. Asumsi

- Sistem berjalan di VPS milik organisasi.
- Hermes Agent sudah tersedia dan dapat melakukan HTTP request ke service internal.
- Nomor WhatsApp yang digunakan adalah nomor khusus sistem, bukan nomor pribadi utama.
- Pengiriman dilakukan ke penerima yang memang mengharapkan laporan.
- Volume awal rendah sampai menengah.
- Sistem tidak digunakan untuk spam, campaign marketing massal, atau cold outreach.
- Risiko session terputus, QR ulang, atau pembatasan akun diterima sebagai konsekuensi penggunaan non-official API.

5. Risiko dan Batasan

5.1 Risiko Produk

- WhatsApp dapat mengubah protokol Web sehingga library Baileys perlu diperbarui.
- Session dapat invalid dan memerlukan QR scan ulang.
- Akun WhatsApp dapat dibatasi jika aktivitas dianggap abnormal.
- Tidak ada SLA resmi dari WhatsApp untuk integrasi non-official.
- Fitur tertentu dapat berubah sewaktu-waktu karena bergantung pada WhatsApp Web.

5.2 Batasan Produk

- Sistem ini bukan pengganti WhatsApp Business Cloud API.
- Tidak menjamin delivery 100%.
- Tidak mendukung broadcast massal.
- Tidak mendukung scraping kontak.
- Tidak mendukung bypass limit, anti-ban evasion, spoofing device, atau manipulasi fingerprint.
- Tidak menyimpan isi percakapan masuk kecuali diperlukan untuk event/status teknis.

6. Target Pengguna

6.1 Admin Sistem

Bertanggung jawab melakukan QR login, memantau status session, dan melakukan troubleshooting apabila session terputus.

6.2 Hermes Agent

Sistem orkestrator yang membuat laporan, menentukan jadwal, dan memanggil WhatsApp Gateway API untuk mengirim laporan.

6.3 Operator Internal

Penerima laporan harian melalui WhatsApp, baik dalam bentuk pesan teks maupun dokumen.

7. Use Case Utama

UC-01 — Admin Membuat Session WhatsApp

Admin membuat session baru melalui API atau dashboard internal.

Output:

- Session ID dibuat.
 - Sistem menghasilkan QR code.
 - Admin dapat melakukan scan QR melalui WhatsApp mobile.
-

UC-02 — Admin Melihat QR Login

Admin membuka endpoint QR untuk session tertentu.

Output:

- QR code ditampilkan jika session belum authenticated.
 - Status connected ditampilkan jika session sudah aktif.
-

UC-03 — Hermes Mengirim Laporan Harian Teks

Hermes mengirim payload laporan harian dalam format teks.

Output:

- Job masuk queue.
 - Pesan dikirim ke nomor/grup tujuan.
 - Delivery log tercatat.
-

UC-04 — Hermes Mengirim Laporan Harian Dokumen

Hermes mengirim laporan PDF/Excel melalui WhatsApp.

Output:

- File diunduh atau diambil dari local/internal URL.
 - Dokumen dikirim dengan caption.
 - Delivery log tercatat.
-

UC-05 — Sistem Melakukan Retry Otomatis

Jika pengiriman gagal karena error sementara, sistem melakukan retry terbatas.

Output:

- Job diulang sesuai konfigurasi retry.
 - Status akhir menjadi `SENT`, `FAILED`, atau `EXPIRED`.
-

UC-06 — Admin Logout Session

Admin menghapus session WhatsApp.

Output:

- Session credentials dihapus.
 - Koneksi WhatsApp diputus.
 - Session memerlukan QR ulang jika digunakan kembali.
-

8. Scope

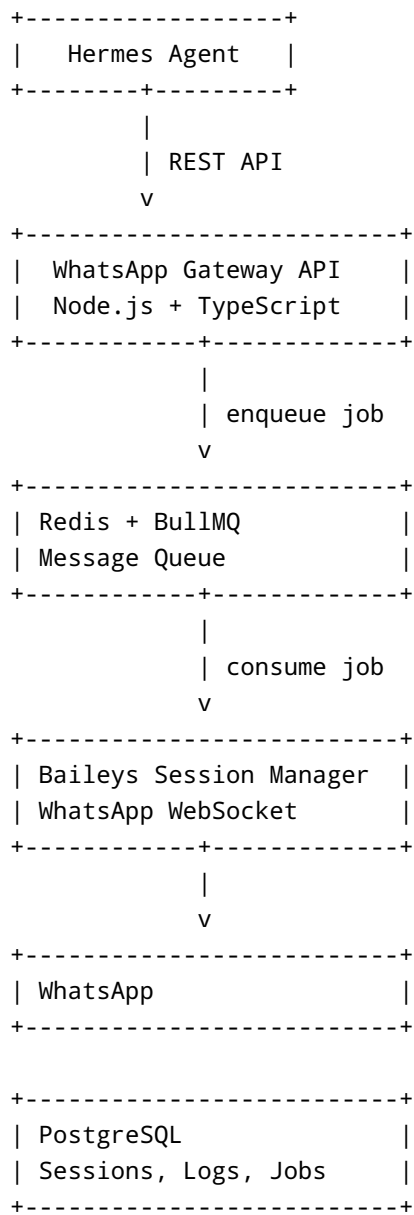
8.1 In Scope

- REST API internal.
- QR login flow.
- Session management.
- Message queue.
- Pengiriman pesan teks.
- Pengiriman dokumen.
- Pengiriman ke nomor personal.
- Pengiriman ke grup WhatsApp berdasarkan JID.
- Delivery log.
- Retry mechanism.
- Health check.
- Basic authentication/API key.
- Docker deployment.
- Basic observability.

8.2 Out of Scope

- Dashboard UI penuh.
 - Multi-tenant public SaaS.
 - Official WhatsApp Business Cloud API.
 - Campaign manager.
 - Contact scraping.
 - Bulk spam sender.
 - Chatbot NLP.
 - Auto-reply kompleks.
 - Payment integration.
 - CRM integration.
 - Admin role management kompleks.
-

9. Arsitektur Sistem



10. Komponen Teknis

10.1 API Server

- Framework: Fastify atau Express.
- Bahasa: TypeScript.
- Tanggung jawab:
 - menerima request dari Hermes
 - validasi payload
 - membuat job queue
 - expose status session

- expose QR code
- expose health check

Rekomendasi: **Fastify** karena performa baik dan schema validation lebih rapi.

10.2 Baileys Session Manager

Tanggung jawab:

- Membuat koneksi WhatsApp.
 - Menghasilkan QR code.
 - Menyimpan credentials.
 - Melakukan reconnect.
 - Menangani event koneksi.
 - Menyediakan fungsi send message.
 - Menyediakan fungsi send document.
 - Menyimpan status session.
-

10.3 Queue Worker

Tanggung jawab:

- Mengambil job dari Redis.
 - Memvalidasi session aktif.
 - Mengirim pesan via Baileys.
 - Melakukan retry jika gagal.
 - Mencatat delivery log.
 - Mencegah pengiriman ganda menggunakan idempotency key.
-

10.4 Database

Database utama: **PostgreSQL**

Digunakan untuk:

- session metadata
 - recipient metadata
 - message log
 - delivery status
 - idempotency key
 - audit log ringan
-

10.5 Redis

Digunakan untuk:

- BullMQ queue
- temporary QR cache
- distributed lock sederhana
- rate limiting ringan

11. Stack Teknologi

Area	Teknologi
Runtime	Node.js LTS
Language	TypeScript
WhatsApp Client	Baileys
API Framework	Fastify
Queue	BullMQ
Queue Backend	Redis
Database	PostgreSQL
ORM	Prisma
Validation	Zod
Logging	Pino
Config	dotenv / env-var
Container	Docker
Deployment	Docker Compose
Process Management	Docker restart policy
Testing	Vitest
Linting	ESLint
Formatting	Prettier

12. Functional Requirements

FR-01 — Session Creation

Deskripsi

Sistem harus dapat membuat session WhatsApp baru berdasarkan `sessionId`.

Endpoint

```
POST /v1/sessions
```

Request

```
{
  "sessionId": "main-office",
  "label": "Main Office WhatsApp"
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "sessionId": "main-office",
    "status": "INITIALIZING"
  }
}
```

Acceptance Criteria

- Sistem menolak `sessionId` kosong.
- Sistem menolak duplikasi `sessionId`.
- Sistem membuat metadata session di database.
- Sistem mulai melakukan inisialisasi koneksi Baileys.
- Status awal session adalah `INITIALIZING`.

FR-02 — QR Code Retrieval

Deskripsi

Sistem harus menyediakan QR code untuk proses login WhatsApp.

Endpoint

```
GET /v1/sessions/:sessionId/qr
```

Response jika QR tersedia

```
{
  "success": true,
  "data": {
```



```
{
  "sessionId": "main-office",
  "status": "REQUIRES_QR",
  "qr": "data:image/png;base64,...",
  "expiresInSeconds": 30
}
```

Response jika sudah connected

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "sessionId": "main-office",
    "status": "CONNECTED",
    "qr": null
  }
}
```

Acceptance Criteria

- QR dapat diambil selama session belum authenticated.
- QR diperbarui jika event QR baru diterima.
- QR tidak ditampilkan jika session sudah connected.
- Sistem mengembalikan error jika session tidak ditemukan.

FR-03 — Session Status

Deskripsi

Sistem harus menyediakan status koneksi session.

Endpoint

```
GET /v1/sessions/:sessionId/status
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "sessionId": "main-office",
    "status": "CONNECTED",
    "phoneNumber": "6281234567890",
    "lastConnectedAt": "2026-06-18T08:00:00.000Z",
    "lastDisconnectedAt": null
  }
}
```

```
}  
}
```

Status yang Didukung

Status	Deskripsi
INITIALIZING	Session sedang dibuat
REQUIRES_QR	Menunggu scan QR
CONNECTED	Terhubung ke WhatsApp
DISCONNECTED	Terputus sementara
RECONNECTING	Mencoba koneksi ulang
LOGGED_OUT	Session logout
ERROR	Terjadi error

Acceptance Criteria

- Status session dapat diakses kapan saja.
- Status diperbarui berdasarkan event dari Baileys.
- Timestamp koneksi dan disconnect tercatat.

FR-04 — Send Text Message

Deskripsi

Sistem harus dapat mengirim pesan teks ke nomor atau grup WhatsApp.

Endpoint

```
POST /v1/messages/send-text
```

Request

```
{  
  "sessionId": "main-office",  
  "to": "6281234567890",  
  "message": "Laporan harian tanggal 18 Juni 2026 telah tersedia.",  
  "idempotencyKey": "daily-report-text-2026-06-18-6281234567890"  
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "messageId": "msg_01HXABC123",
    "status": "QUEUED"
  }
}
```

Acceptance Criteria

- Request divalidasi menggunakan schema.
- `sessionId`, `to`, `message`, dan `idempotencyKey` wajib ada.
- Nomor tujuan dinormalisasi menjadi JID WhatsApp.
- Job masuk queue.
- Duplikasi `idempotencyKey` tidak membuat pesan terkirim ganda.
- Status awal pesan adalah `QUEUED`.

FR-05 — Send Document Message

Deskripsi

Sistem harus dapat mengirim dokumen laporan ke WhatsApp.

Endpoint

```
POST /v1/messages/send-document
```

Request

```
{
  "sessionId": "main-office",
  "to": "6281234567890",
  "caption": "Laporan harian 18 Juni 2026",
  "fileUrl": "https://internal.example.com/reports/daily-2026-06-18.pdf",
  "fileName": "laporan-harian-2026-06-18.pdf",
  "mimeType": "application/pdf",
  "idempotencyKey": "daily-report-doc-2026-06-18-6281234567890"
}
```

Response

```
{
  "success": true,
```

```
"data": {
  "messageId": "msg_01HXDEF456",
  "status": "QUEUED"
}
```

Acceptance Criteria

- Sistem mendukung file PDF, XLSX, CSV, dan TXT.
- File dapat diambil dari URL internal.
- Ukuran file maksimum dapat dikonfigurasi.
- Jika file tidak dapat diakses, job gagal dengan alasan yang jelas.
- Delivery log mencatat nama file dan mime type.
- Duplikasi `idempotencyKey` tidak mengirim file ganda.

FR-06 — Message Status

Deskripsi

Sistem harus menyediakan status pengiriman pesan.

Endpoint

```
GET /v1/messages/:messageId/status
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "messageId": "msg_01HXDEF456",
    "status": "SENT",
    "sessionId": "main-office",
    "to": "6281234567890",
    "attempt": 1,
    "lastError": null,
    "createdAt": "2026-06-18T08:00:00.000Z",
    "sentAt": "2026-06-18T08:00:03.000Z"
  }
}
```

Status Pesan

Status	Deskripsi
QUEUED	Job masuk queue

Status	Deskripsi
PROCESSING	Worker sedang mengirim
SENT	Berhasil dikirim ke WhatsApp client
FAILED	Gagal permanen
RETRYING	Akan dicoba ulang
EXPIRED	Tidak dikirim karena melewati TTL

Acceptance Criteria

- Status dapat dilihat berdasarkan `messageId` .
- Attempt count tercatat.
- Error terakhir tercatat jika gagal.
- Timestamp setiap fase tercatat.

FR-07 — Logout Session

Deskripsi

Admin dapat logout session WhatsApp.

Endpoint

```
POST /v1/sessions/:sessionId/logout
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "sessionId": "main-office",
    "status": "LOGGED_OUT"
  }
}
```

Acceptance Criteria

- Sistem memutus koneksi Baileys.
- Credentials session dihapus.
- Status session menjadi `LOGGED_OUT` .
- Session membutuhkan QR ulang jika diaktifkan kembali.

FR-08 — Health Check

Deskripsi

Sistem harus menyediakan endpoint health check.

Endpoint

```
GET /health
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "service": "wa-gateway",
    "status": "OK",
    "database": "OK",
    "redis": "OK",
    "uptimeSeconds": 3600
  }
}
```

Acceptance Criteria

- Health check memverifikasi API server.
- Health check memverifikasi koneksi database.
- Health check memverifikasi koneksi Redis.
- Endpoint tidak mengekspos data sensitif.

FR-09 — Hermes Webhook Compatibility

Deskripsi

Sistem harus menyediakan endpoint yang mudah digunakan oleh Hermes Agent.

Endpoint

```
POST /v1/hermes/send-daily-report
```

Request

```
{
  "reportDate": "2026-06-18",
  "sessionId": "main-office",
}
```

```

"recipients": [
  {
    "type": "phone",
    "to": "6281234567890"
  },
  {
    "type": "group",
    "to": "120363000000000000@g.us"
  }
],
"message": "Laporan harian 18 Juni 2026 telah tersedia.",
"document": {
  "fileUrl": "https://internal.example.com/reports/daily-2026-06-18.pdf",
  "fileName": "laporan-harian-2026-06-18.pdf",
  "mimeType": "application/pdf"
}
}

```

Response

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "batchId": "batch_01HXREPORT123",
    "status": "QUEUED",
    "totalRecipients": 2
  }
}

```

Acceptance Criteria

- Sistem dapat menerima banyak recipient dalam satu request.
- Sistem membuat satu batch pengiriman.
- Sistem membuat job per recipient.
- Sistem menghindari duplikasi berdasarkan `reportDate`, `sessionId`, dan recipient.
- Sistem mengembalikan `batchId`.

13. Non-Functional Requirements

NFR-01 — Reliability

- Service harus auto-restart jika crash.
- Queue job tidak boleh hilang saat service restart.
- Auth session harus persistent.
- Worker harus dapat melanjutkan job yang belum selesai.
- Koneksi WhatsApp harus mencoba reconnect secara otomatis jika terputus.

NFR-02 — Security

- Semua endpoint internal harus dilindungi API key.
- API key dikirim melalui header:

```
X-API-Key: <secret>
```

- API key tidak boleh dicetak di log.
- File URL internal harus divalidasi.
- Batasi domain file yang boleh diakses.
- Jangan expose QR endpoint ke publik tanpa proteksi.
- Credentials WhatsApp harus disimpan di volume terproteksi.
- Backup credentials harus diperlakukan sebagai data sensitif.

NFR-03 — Performance

Target awal:

Metrik	Target
API response untuk enqueue	< 500 ms
Pengiriman pesan teks	< 5 detik setelah diproses
Pengiriman dokumen kecil	< 15 detik setelah diproses
Concurrent sessions MVP	1-3 sessions
Job per menit MVP	10-30 jobs
Retry max	3 attempts

NFR-04 — Observability

Sistem harus menyediakan log terstruktur.

Minimal field log:

```
{
  "timestamp": "2026-06-18T08:00:00.000Z",
  "level": "info",
  "service": "wa-gateway",
  "sessionId": "main-office",
  "messageId": "msg_01HXDEF456",
  "event": "message.sent"
}
```


Event penting yang harus dilog:

- session created
 - QR generated
 - session connected
 - session disconnected
 - session logged out
 - message queued
 - message processing
 - message sent
 - message failed
 - retry scheduled
 - file download failed
 - database error
 - Redis error
-

NFR-05 — Maintainability

- Semua kode wajib TypeScript strict mode.
 - Gunakan module boundary yang jelas.
 - Hindari business logic di controller.
 - Gunakan service layer.
 - Gunakan repository layer untuk database.
 - Gunakan schema validation untuk semua request.
 - Semua config harus berasal dari environment variable.
 - Tidak boleh hardcode secret di source code.
-

14. API Design Standard

14.1 Format Response Sukses

```
{
  "success": true,
  "data": {}
}
```

14.2 Format Response Error

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "SESSION_NOT_FOUND",
    "message": "Session tidak ditemukan.",
    "details": {}
  }
}
```

```
}  
}
```

14.3 Error Code

Code	Deskripsi
VALIDATION_ERROR	Payload tidak valid
UNAUTHORIZED	API key tidak valid
SESSION_NOT_FOUND	Session tidak ditemukan
SESSION_NOT_CONNECTED	Session belum connected
DUPLICATE_IDEMPOTENCY_KEY	Request duplikat
FILE_DOWNLOAD_FAILED	File gagal diambil
MESSAGE_SEND_FAILED	Pesan gagal dikirim
QUEUE_ERROR	Queue bermasalah
DATABASE_ERROR	Database bermasalah
INTERNAL_ERROR	Error tidak terklasifikasi

15. Data Model

15.1 Table: wa_sessions

```
CREATE TABLE wa_sessions (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  session_id VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  label VARCHAR(255),  
  status VARCHAR(50) NOT NULL,  
  phone_number VARCHAR(50),  
  last_connected_at TIMESTAMPTZ,  
  last_disconnected_at TIMESTAMPTZ,  
  last_error TEXT,  
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),  
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

15.2 Table: message_batches

```
CREATE TABLE message_batches (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```

batch_key VARCHAR(255) UNIQUE,
source VARCHAR(100) NOT NULL,
status VARCHAR(50) NOT NULL,
total_messages INT NOT NULL DEFAULT 0,
success_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
failed_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
completed_at TIMESTAMPTZ
);

```

15.3 Table: `message_logs`

```

CREATE TABLE message_logs (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  message_id VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  batch_id UUID REFERENCES message_batches(id),
  session_id VARCHAR(100) NOT NULL,
  recipient VARCHAR(100) NOT NULL,
  recipient_type VARCHAR(50) NOT NULL,
  message_type VARCHAR(50) NOT NULL,
  idempotency_key VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  status VARCHAR(50) NOT NULL,
  payload JSONB NOT NULL,
  attempt INT NOT NULL DEFAULT 0,
  max_attempt INT NOT NULL DEFAULT 3,
  last_error TEXT,
  queued_at TIMESTAMPTZ,
  processing_at TIMESTAMPTZ,
  sent_at TIMESTAMPTZ,
  failed_at TIMESTAMPTZ,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

```

15.4 Table: `audit_logs`

```

CREATE TABLE audit_logs (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  actor VARCHAR(100),
  action VARCHAR(100) NOT NULL,
  entity_type VARCHAR(100),
  entity_id VARCHAR(100),
  metadata JSONB,

```

```
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

16. Environment Variables

```
NODE_ENV=production  
PORT=3000  
  
API_KEY=change-me  
  
DATABASE_URL=postgresql://wa:password@postgres:5432/wa_gateway  
REDIS_URL=redis://redis:6379  
  
WA_AUTH_DIR=/app/auth  
QR_TTL_SECONDS=30  
  
MAX_RETRY_ATTEMPTS=3  
MESSAGE_JOB_TTL_SECONDS=3600  
  
MAX_FILE_SIZE_MB=20  
ALLOWED_FILE_DOMAINS=internal.example.com,storage.example.com  
  
LOG_LEVEL=info
```

17. Struktur Project

```
wa-gateway/  
  src/  
    app.ts  
    server.ts  
  
  config/  
    env.ts  
  
  common/  
    errors.ts  
    response.ts  
    logger.ts  
    auth.middleware.ts  
    idempotency.ts  
  
  sessions/  
    session.controller.ts  
    session.routes.ts  
    session.service.ts
```

```
session.manager.ts
session.repository.ts
qr.service.ts
session.types.ts

messages/
  message.controller.ts
  message.routes.ts
  message.service.ts
  message.queue.ts
  message.worker.ts
  message.repository.ts
  message.schema.ts
  message.types.ts

hermes/
  hermes.controller.ts
  hermes.routes.ts
  hermes.service.ts
  hermes.schema.ts

whatsapp/
  baileys.client.ts
  jid.util.ts
  media.service.ts

database/
  prisma.ts

health/
  health.routes.ts
  health.controller.ts

prisma/
  schema.prisma
  migrations/

docker/
  Dockerfile

docker-compose.yml
package.json
tsconfig.json
README.md
```

18. QR Login Flow

```
Admin -> POST /v1/sessions
API -> Session Manager
Session Manager -> Baileys init
Baileys -> QR event
Session Manager -> Cache QR
Admin -> GET /v1/sessions/:sessionId/qr
Admin -> Scan QR via WhatsApp
Baileys -> Connected event
Session Manager -> Save credentials
Database -> Update status CONNECTED
```

Acceptance Criteria QR Flow

- QR muncul maksimal 10 detik setelah session dibuat.
- QR dapat diperbarui otomatis jika expired.
- Setelah scan berhasil, status menjadi `CONNECTED`.
- Setelah service restart, session tetap connected jika credentials valid.
- Jika credentials invalid, status menjadi `REQUIRES_QR`.

19. Message Sending Flow

```
Hermes -> POST /v1/messages/send-document
API -> Validate request
API -> Check idempotency key
API -> Create message log
API -> Add job to BullMQ
Worker -> Pick job
Worker -> Check session status
Worker -> Download file if document
Worker -> Send via Baileys
Worker -> Update message log
Hermes -> GET /v1/messages/:messageId/status
```

20. Retry Policy

Kondisi	Retry
Session disconnected sementara	Ya
Redis temporary error	Ya
File URL timeout	Ya
WhatsApp send timeout	Ya

Kondisi	Retry
Payload tidak valid	Tidak
Session tidak ditemukan	Tidak
File tidak ditemukan 404	Tidak
Unauthorized request	Tidak

Konfigurasi Retry

```
max_attempts: 3
backoff: exponential
initial_delay: 10 seconds
max_delay: 5 minutes
```

21. Rate Limiting

Untuk MVP:

- Maksimal 30 pesan per menit per session.
- Maksimal 5 dokumen per menit per session.
- Maksimal 10 recipient dalam satu request batch.
- Delay opsional antar pesan: 2-5 detik.

Rate limit harus configurable melalui environment variable pada fase berikutnya.

22. Validasi Recipient

Nomor Personal

Input:

```
081234567890
6281234567890
+6281234567890
```

Output JID:

```
6281234567890@s.whatsapp.net
```

Grup

Input grup harus berupa JID:

120363000000000000@g.us

Untuk MVP, sistem tidak perlu melakukan pencarian grup otomatis.

23. Security Requirements

23.1 Authentication

Semua endpoint `/v1/*` wajib menggunakan API key.

`X-API-Key: <API_KEY>`

Endpoint `/health` boleh tidak menggunakan API key, tetapi tidak boleh menampilkan data sensitif.

23.2 Authorization

Untuk MVP, hanya satu API key global.

Untuk fase berikutnya, dapat dikembangkan menjadi:

- role admin
 - role hermes
 - role readonly
 - scoped API key
-

23.3 QR Protection

QR endpoint tidak boleh dibuka publik.

Minimal proteksi:

- API key.
 - IP allowlist jika memungkinkan.
 - Short TTL QR.
 - Tidak menyimpan QR permanen di database.
 - QR hanya disimpan di memory/Redis sementara.
-

23.4 File Download Protection

Sistem hanya boleh mengunduh file dari domain yang diizinkan.

Contoh:


```
ALLOWED_FILE_DOMAINS=internal.example.com,reports.example.com
```

Sistem harus menolak:

- URL tanpa HTTPS, kecuali internal network eksplisit diizinkan.
- URL dari domain tidak dikenal.
- File melebihi batas ukuran.
- MIME type tidak diizinkan.

24. Monitoring dan Alert

24.1 Metrics Minimum

- Total message queued.
- Total message sent.
- Total message failed.
- Total retry count.
- Active session count.
- Disconnected session count.
- Queue waiting count.
- Queue failed count.

24.2 Alert Minimum

Alert harus dipicu jika:

- Session berubah menjadi `LOGGED_OUT`.
- Session disconnected lebih dari 5 menit.
- Failed message lebih dari threshold.
- Queue stuck lebih dari threshold.
- Redis/database tidak tersedia.
- Disk hampir penuh.

25. Deployment

25.1 Docker Compose

```
services:
  wa-gateway:
    build:
      context: .
      dockerfile: docker/Dockerfile
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
```

```
    NODE_ENV: production
    PORT: 3000
    API_KEY: change-me
    DATABASE_URL: postgresql://wa:password@postgres:5432/wa_gateway
    REDIS_URL: redis://redis:6379
    WA_AUTH_DIR: /app/auth
  volumes:
    - wa_auth:/app/auth
  depends_on:
    - postgres
    - redis

postgres:
  image: postgres:16-alpine
  restart: unless-stopped
  environment:
    POSTGRES_USER: wa
    POSTGRES_PASSWORD: password
    POSTGRES_DB: wa_gateway
  volumes:
    - pgdata:/var/lib/postgresql/data

redis:
  image: redis:7-alpine
  restart: unless-stopped
  volumes:
    - redisdata:/data

volumes:
  wa_auth:
  pgdata:
  redisdata:
```

25.2 Dockerfile

```
FROM node:22-alpine AS builder

WORKDIR /app

COPY package*.json ./
RUN npm ci

COPY tsconfig.json ./
COPY src ./src
COPY prisma ./prisma

RUN npm run build

FROM node:22-alpine AS runner
```

```
WORKDIR /app

ENV NODE_ENV=production

COPY package*.json ./
RUN npm ci --omit=dev

COPY --from=builder /app/dist ./dist
COPY --from=builder /app/prisma ./prisma

CMD ["node", "dist/server.js"]
```

26. Testing Requirements

26.1 Unit Test

Minimal coverage:

- recipient normalization
 - JID formatter
 - payload validation
 - idempotency logic
 - retry decision
 - error mapper
-

26.2 Integration Test

Minimal scenario:

- create session metadata
 - get session status
 - enqueue text message
 - enqueue document message
 - duplicate idempotency key
 - invalid API key
 - invalid file URL
 - queue failure handling
-

26.3 Manual Test

Manual test checklist:

- Scan QR berhasil.
- Session tetap aktif setelah container restart.
- Kirim pesan teks ke nomor sendiri.

- Kirim dokumen PDF ke nomor sendiri.
 - Kirim pesan ke grup testing.
 - Logout session.
 - QR muncul ulang setelah logout.
 - Redis restart tidak membuat data message log hilang.
 - PostgreSQL restart dapat recovery.
-

27. MVP Deliverables

Sprint 1 — Foundation

- Setup TypeScript project.
- Setup Fastify.
- Setup config/env validation.
- Setup logging.
- Setup Docker Compose.
- Setup PostgreSQL + Prisma.
- Setup Redis + BullMQ.
- Setup health check.

Sprint 2 — Session Management

- Implement create session.
- Implement Baileys connection.
- Implement QR event handling.
- Implement QR endpoint.
- Implement session status.
- Implement session persistence.
- Implement logout session.

Sprint 3 — Message Sending

- Implement send text API.
- Implement send document API.
- Implement queue worker.
- Implement delivery log.
- Implement idempotency key.
- Implement retry mechanism.

Sprint 4 — Hermes Integration

- Implement `/v1/hermes/send-daily-report`.
- Implement batch message.
- Implement batch status.
- Implement recipient validation.
- Implement basic rate limiting.

Sprint 5 — Hardening

- Implement API key middleware.
- Implement file URL allowlist.

- Implement structured error response.
- Implement observability logs.
- Implement manual test checklist.
- Write README deployment guide.

28. Success Metrics

Metric	Target MVP
QR login success	> 95% dalam testing internal
Session survives restart	Ya
Text message success	> 95% untuk nomor valid
Document message success	> 90% untuk file valid
Duplicate prevention	100% berdasarkan idempotency key
API enqueue latency	< 500 ms
Delivery log completeness	100% untuk setiap request
Manual recovery after logout	< 5 menit

29. Acceptance Criteria MVP

MVP dianggap selesai jika:

- Admin dapat membuat session baru.
 - Admin dapat melihat QR.
 - Admin dapat scan QR dan session menjadi connected.
 - Session tetap aktif setelah container restart.
 - Hermes dapat memanggil API pengiriman laporan teks.
 - Hermes dapat memanggil API pengiriman laporan dokumen.
 - Sistem mencatat semua request pengiriman ke database.
 - Sistem tidak mengirim pesan ganda untuk idempotency key yang sama.
 - Sistem melakukan retry untuk error sementara.
 - Sistem menolak request tanpa API key.
 - Sistem dapat dideploy menggunakan Docker Compose di VPS.
 - Tersedia README untuk setup, login, testing, dan troubleshooting.
-

30. Open Questions

- Apakah laporan dikirim ke nomor personal, grup, atau keduanya?
- Apakah file laporan dibuat oleh Hermes atau service lain?
- Apakah file laporan tersedia via URL internal atau local filesystem?
- Berapa volume pesan harian awal?
- Apakah dibutuhkan multi-session sejak MVP?

- Apakah perlu dashboard sederhana untuk QR, atau cukup endpoint API?
- Apakah deployment hanya satu VPS atau perlu high availability?
- Apakah penerima laporan perlu dikelola di database gateway atau tetap di Hermes?

31. Rekomendasi Keputusan Produk

Untuk MVP, gunakan keputusan berikut:

Area	Keputusan
Runtime	Node.js LTS
Language	TypeScript
Framework	Fastify
WhatsApp Client	Baileys
Queue	BullMQ
Redis	Ya
Database	PostgreSQL
ORM	Prisma
Auth	Single API key
QR UI	Endpoint base64 PNG
Multi-session	Didukung secara struktur, aktif 1 session dulu
Dashboard	Tidak masuk MVP
Deployment	Docker Compose
Observability	Structured logs
Rate limit	Basic per session

32. Definisi Done

Satu fitur dianggap done jika:

- Endpoint tersedia dan terdokumentasi.
- Payload divalidasi.
- Error response konsisten.
- Unit test tersedia untuk logic utama.
- Log penting tersedia.
- Tidak ada secret hardcoded.
- Sudah diuji manual di environment Docker.
- Sudah tercatat dalam README.
- Acceptance criteria terpenuhi.

33. Appendix — Contoh Request Hermes

```
curl -X POST "https://wa-gateway.internal/v1/hermes/send-daily-report"
-H "Content-Type: application/json"
-H "X-API-Key: change-me"
-d '{
  "reportDate": "2026-06-18",
  "sessionId": "main-office",
  "recipients": [
    {
      "type": "phone",
      "to": "6281234567890"
    }
  ],
  "message": "Laporan harian 18 Juni 2026 telah tersedia.",
  "document": {
    "fileUrl": "https://internal.example.com/reports/daily-2026-06-18.pdf",
    "fileName": "laporan-harian-2026-06-18.pdf",
    "mimeType": "application/pdf"
  }
}'
```

34. Appendix — Contoh Response Error

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "SESSION_NOT_CONNECTED",
    "message": "Session WhatsApp belum terhubung. Silakan scan QR terlebih dahulu.",
    "details": {
      "sessionId": "main-office",
      "currentStatus": "REQUIRES_QR"
    }
  }
}
```

35. Appendix — Contoh Delivery Log

```
{
  "messageId": "msg_01HXDEF456",
  "batchId": "batch_01HXREPORT123",
  "sessionId": "main-office",
}
```

```
"recipient": "6281234567890",  
"recipientType": "phone",  
"messageType": "document",  
"status": "SENT",  
"attempt": 1,  
"queuedAt": "2026-06-18T08:00:00.000Z",  
"processingAt": "2026-06-18T08:00:01.000Z",  
"sentAt": "2026-06-18T08:00:03.000Z",  
"lastError": null  
}
```